

化 学 基 礎

(解答番号 ~)

必要があれば，原子量は次の値を使うこと。

H 1.0 C 12 N 14 O 16 Ar 40

第 1 問 次の問い(問 1 ~10)に答えよ。(配点 30)

問 1 単体が常温・常圧で気体である元素はどれか。最も適当なものを，次の①~④のうちから一つ選べ。

① リチウム ② ベリリウム ③ 塩 素 ④ ヨウ素

問 2 第 4 周期までの典型元素に関する記述として誤りを含むものはどれか。最も適当なものを，次の①~④のうちから一つ選べ。

- ① アルカリ金属元素は，炎色反応により互いを区別することができる。
- ② 2 族元素の原子は，2 個の価電子をもつ。
- ③ 17 族元素は，原子番号の小さい元素ほど電気陰性度が大きい。
- ④ 貴ガス(希ガス)元素の原子は，8 個の最外殻電子をもつ。

問 3 次の記述ア～ウのうち、物質の状態変化(三態間の変化)が含まれている記述はどれか。すべてを正しく選択しているものとして最も適当なものを、後の①～⑦のうちから一つ選べ。 3

ア 海水を蒸留して淡水を得た。

イ 降ってきた雪を手で受けとめると、水になった。

ウ ドライアイスの塊^{かたまり}を室温で放置すると、小さくなった。

- | | | | |
|-------|-------|---------|-------|
| ① ア | ② イ | ③ ウ | ④ ア、イ |
| ⑤ ア、ウ | ⑥ イ、ウ | ⑦ ア、イ、ウ | |

問 4 化学電池に関する記述として正しいものはどれか。最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 4

- ① 二次電池は、充電により繰り返し利用できる電池である。
- ② 燃料電池は、燃料の燃焼により生じる高温気体を利用して発電する電池である。
- ③ 電子が流れ込んで酸化反応が起こる電極を正極という。
- ④ 鉛蓄電池の電解質には、希硝酸が使われている。

問 5 ケイ素と二酸化ケイ素に関する記述として誤りを含むものはどれか。最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 5

- ① ケイ素の結晶は、ダイヤモンドの炭素原子と同じように、ケイ素原子が正四面体構造を形成しながら配列している。
- ② ケイ素は、金属元素ではない。
- ③ 二酸化ケイ素の結晶は、半導体の性質を示す。
- ④ 二酸化ケイ素の結晶では、ケイ素原子と酸素原子が交互に共有結合している。

化学基礎

問 6 純物質の気体が、常温・常圧で容器に詰められている。この気体は、酸素 O_2 、窒素 N_2 、アンモニア NH_3 、アルゴン Ar のいずれかである。この気体には、次の記述ア～ウの性質がある。この気体として最も適当なものを、後の①～④のうちから一つ選べ。 6

ア 無色・無臭である。

イ 容器の中に火のついた線香を入れると、火が消える。

ウ 密度は、同じ温度・圧力の空気と比べて大きい。

① O_2

② N_2

③ NH_3

④ Ar

問 7 メタン CH_4 を完全燃焼させたところ、18 g の水 H_2O が生成した。このとき、生成した二酸化炭素 CO_2 は何 g か。最も適当な数値を、次の①～⑤のうちから一つ選べ。 7 g

① 9.0

② 22

③ 33

④ 44

⑤ 88

問 8 酸と塩基，および酸性と塩基性に関する記述として，誤りを含むものはどれか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 8

- ① 水は反応する相手によって酸としてはたいたり，塩基としてはたいたりする。
- ② 酸の価数および物質量が同じ強酸と弱酸では，過不足なく中和するのに必要な塩基の物質量は強酸の方が多くなる。
- ③ 水素イオン濃度を用いると，水溶液のもつ酸性や塩基性の強さを表すことができる。
- ④ 酸の水溶液を水でいくら薄めても，25℃ではpHの値は7より大きくなることはない。

問 9 下線を付した原子の酸化数を比べたとき，酸化数が最も大きいものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 9

- ① $\underline{\text{S}}\text{O}_4^{2-}$ ② $\text{H}\underline{\text{N}}\text{O}_3$ ③ $\underline{\text{Mn}}\text{O}_2$ ④ $\underline{\text{N}}\text{H}_4^+$

化学基礎

問10 純物質の気体アとイからなる混合気体について、混合気体中のアの物質量の割合と混合気体のモル質量の関係を図1に示した。0℃、 1.0×10^5 Paの条件で密閉容器にアを封入したとき、アの質量は0.64 gであった。次に、アとイをある割合で混合し、同じ温度・圧力条件で同じ体積の密閉容器に封入したとき、混合気体の質量は1.36 gであった。この混合気体に含まれるアの物質量の割合は何%か。最も適当な数値を、後の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、アとイは反応しないものとする。

10 %

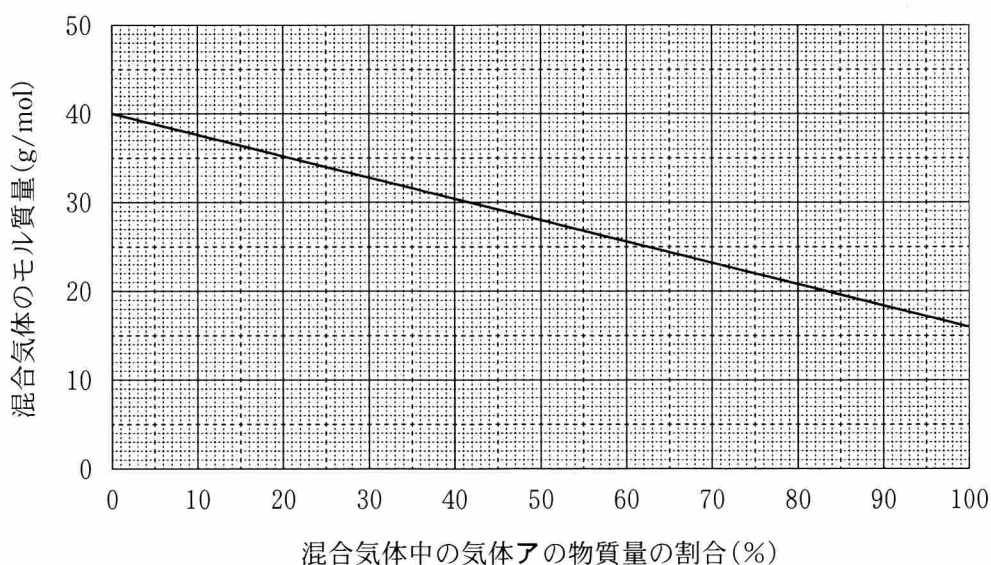


図1 混合気体中の気体アの物質量の割合と混合気体のモル質量の関係

- ① 19 ② 25 ③ 34 ④ 60 ⑤ 75 ⑥ 88

(下書き用紙)

化学基礎の試験問題は次に続く。

